

中山大学本科生期末考试

考试科目:《力学》(A 卷)

学年学期: 2021-2022 学年第 1 学期

姓 名: _____

学 院/系: 物理学院

学 号: _____

考试方式: 闭卷

年级专业: _____

考试时长: 120 分钟

班 别: _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条:“考试作弊者,不授予学士学位。”

以下为试题区域,共 2 道大题,总分 100 分,考生请在答题纸上作答

一、简答题。

1. 直线运动都满足 $\frac{V_0 + V_t}{2} = \bar{v}$ 吗? 为什么?

变加速直线运动不满足 $\frac{V_0 + V_t}{2} = \bar{v}$

2. 试用科里奥利力的相关知识解释北半球的信风为东北风的原因。

解:

信风是由北半球的副热带高气压带吹向赤道低气压带,本来应该是北风,但是由于北半球的科里奥利力在运动方向的右侧,所以应该是东北风。

3. 如图 1 所示,钟摆可绕 O 轴转动,设细杆长 l ,质量为 m ,圆盘半径为 R ,质量为 M ,钟摆对 O 轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2 + \frac{1}{2}MR^2 + M(l+R)^2$,求钟摆对质心的转动惯量。

的距离

$$\overline{OC} = \frac{\frac{ml}{2} + M(l+R)}{m+M} = \frac{ml + 2M(l+R)}{2(m+M)}.$$

$$\begin{aligned} I_C &= I_O - (m+M)\overline{OC}^2 \\ &= \frac{1}{3}ml^2 + \frac{1}{2}MR^2 + M(l+R)^2 - \frac{[ml + 2M(l+R)]^2}{4(m+M)} \end{aligned}$$

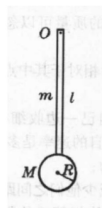


图1 第3小题

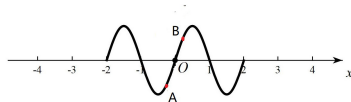


图2 第6小题

4. 试分析阻尼振动, 过阻尼, 临界阻尼的区别。

解:

当 $\omega_0^2 > \beta^2$ 为阻尼振动, 这时振动类似于简谐振动, 只是振幅随时间按指数律衰减;

当 $\omega_0^2 < \beta^2$ 为过阻尼, 这时偏离平衡位置的距离随时间按指数律衰减, 而不振动;

当 $\omega_0^2 = \beta^2$ 为临界阻尼, 运动物体回到平衡位置, 并停在那里, 所需的时间最短。

5. 证明两个一模一样的粒子, 一个粒子有初速度, 一个粒子无初速度, 发生对心斜碰后速度垂直。

解:

见新概念物理第 129 面。

6. 如图2所示为一个一维弹性波, 波上有 A、B 两点。如果 A 点的相位大于 B 点, 波向哪边传播? 如果 B 点的相位大于 A 点, 波向哪边传播?

7. 试简述狭义相对论中的光速不变原理和相对性原理。

解:

光速不变原理: 在所有的惯性系中测量到的真空光速 c 都是一样的。

相对性原理: 所有惯性系都是平权的, 在它们之中所有的物理规律都一样。

二、计算题。

1. 新概念物理力学第 177 页原题。

例题9 如图4-34所示,一质量为 m 的子弹以水平速度射入一静止悬于顶端长棒的下端,穿出后速度损失 $3/4$,求子弹穿出后棒的角速度 ω .

已知棒长为 l ,质量为 M .

解:以 f 代表棒对子弹的阻力,对于子弹有

$$\int f dt = m(v - v_0) = -\frac{3}{4}mv_0.$$

子弹对棒的反作用力 f' 对棒的冲量矩为

$$\int f' l dt = l \int f' dt = I\omega.$$

因 $f' = -f$,由两式得

$$\omega = \frac{3mv_0 l}{4I} = \frac{9mv_0}{4Ml}.$$

这里用到了长棒的转动惯量公式 $I = \frac{1}{3}Ml^2$. **I**

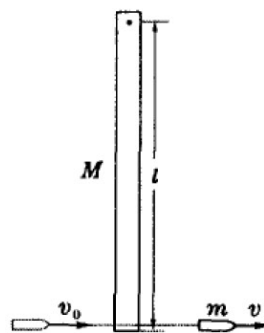


图4-34 例题9

——子弹穿棒

2. 如图3所示,圆环的半径为 R ,圆环对轴的转动惯量为 I 。一开始在圆环的 A 点放置一个质量为 m 的小球,整个系统以 ω_0 的角速度旋转。之后的某一时刻小球受微扰,从 A 点滑落,忽略一切摩擦。分别求出小球经过 B 、 C 点时圆环的角速度 ω 以及小球的速度 v ,并判断整个过程中小球和圆环系统的水平动量是否守恒,说明理由。

解:

由整体的受力分析可知,系统满足 $\Sigma M_z(F) = 0$,所以对 z 轴动量矩守恒。

当小球运动到 B 点时,设圆环角速度为 ω_1 ,小球速度为 v_1 ,由动量矩守恒有

$$I\omega = (I + mR^2)\omega_1$$

得

$$\omega_1 = \frac{I\omega}{I + mR^2}$$

再由动能定理有

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}I\omega_1^2 - \frac{1}{2}I\omega^2 = mgR$$

所以

$$v_1 = \sqrt{\frac{2mgR - I\omega^2 \left[\left(\frac{I}{I + mR^2} \right)^2 - 1 \right]}{m}}$$

当小球运动到 C 点时,设圆环角速度为 ω_2 ,小球速度为 v_2 ,

由动量矩守恒有 $\omega_2 = \omega$

再由动能定理有

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = 2mgR$$

得

$$v_2 = 2\sqrt{gR}$$

3. 如图4所示,在水平光滑桌面上用轻弹簧连接两个质量均为 0.05kg 的小球,弹簧的劲

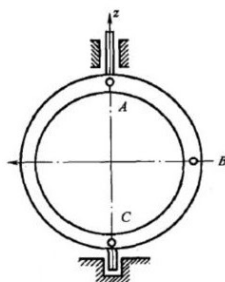


图3 计算题二

度系数为 10^3 N/m 。如沿弹簧轴线向相反方向拉开两球后再释放，求此后两球振动的频率。

解；

如图所示，设左球为 A ，右球为 B 。对一个球，如 B 来说，以其平衡位置为原点。由于当 B 球向右移 x 时， A 球同时向左移了 x 的距离，所以弹簧伸长为 $2x$ 。对 B 球用牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -k(2x) = -2kx$$

由此得 B 球的振动频率，也就是 A 球的振动频率为

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{2 \times 1 \times 10^3}{0.05}} = 31.8 (\text{Hz})$$

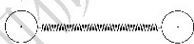


图4 计算题三